

Контекст на процес

1. Какво е контекст на процес

Контекстът е всичко нужно за възстановяване на изпълнението на процес: регистри, програмен брояч, стек, PCB (PID, състояние, указатели към памет) и таблици на отворени ресурси.

2. Контекстно превключване — кога и как

Превключване се случва при preemption, блокиране (I/O), завършване или системни повиквания. Основни стъпки: запазване на състоянието на текущия процес, избор на следващ процес, зареждане на неговото състояние.

3. Видове превключване

- **Process switch:** смяна на адресното пространство — скъпо.
- **Thread switch:** споделя адресно пространство — по-евтино.

4. Сътрудничество и синхронизация

Основни примитиви

- **Mutex** — взаимно изключване за критични секции.
- **Семафор** — управление на броя ресурси / producer-consumer.

- Съобщения / IPC — безопасен обмен на данни между процеси.

5. Чести проблеми (и кратки решения)

- **Race condition:** използвайте mutex/атомарни операции.
- **Deadlock:** предотвратяване чрез последователност на заключване или timeout.
- **Starvation:** гарантирайте справедлива планировка.

6. Запомни

- Контекстното превключване е необходима, но скъпа операция.
- Използвайте подходящи примитиви за синхронизация при споделяне на ресурси.
- Проектирайте, за да избегнете deadlock и race conditions.

2. RPM базирани системи

Дистрибуции: Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, Fedora, openSUSE, Oracle Linux, Scientific Linux

RPM (Red Hat Package Manager)

- **Формат:** .rpm файлове
- **Дистрибуции:** RHEL, CentOS, Fedora, openSUSE, Oracle Linux
- **Команди:** rpm -i, rpm -e, rpm -q

YUM (Yellowdog Updater Modified)

- **Дистрибуции:** RHEL, CentOS (стари версии), Fedora (до версия 22)
- **Високо ниво:** над RPM
- **Решава зависимости:** автоматично
- **Команди:** yum install, yum update, yum remove

DNF (Dandified YUM)

- **Дистрибуции:** Fedora (от версия 22+), RHEL 8+, CentOS 8+
- **Заменя YUM:** в нови версии
- **По-бърз:** и по-модерен
- **Команди:** dnf install, dnf update

Основни RPM команди:

rpm -i package.rpm	# Инсталиране
rpm -e package	# Премахване
rpm -q package	# Проверка
rpm -qa	# Всички пакети
yum install package	# Инсталиране с YUM
yum update	# Актуализация
yum remove package	# Премахване

3. DEB базирани системи

Дистрибуции: Debian, Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux, Raspbian, MX Linux, elementary OS, Pop!_OS

DPKG (Debian Package)

- **Формат:** .deb файлове
- **Дистрибуции:** Debian, Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux, Raspbian

- **Команди:** dpkg -i, dpkg -r, dpkg -l

APT (Advanced Package Tool)

- **Дистрибуции:** Debian, Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux, Raspbian
- **Високо ниво:** над DPKG
- **Решава зависимости:** автоматично
- **Команди:** apt install, apt update, apt upgrade

Основни APT команди:

dpkg -i package.deb	# Инсталиране
dpkg -r package	# Премахване
dpkg -l	# Списък пакети
apt update	# Обновяване списъци
apt install package	# Инсталиране
apt upgrade	# Актуализация
apt remove package	# Премахване

4. Други пакетни мениджъри

PACMAN: Arch Linux, Manjaro, EndeavourOS, ArcoLinux, Artix Linux

PKGTOOL: Slackware Linux

PACMAN (Arch Linux)

- **Дистрибуции:** Arch Linux, Manjaro, EndeavourOS, ArcoLinux, Artix Linux
- **Команди:** pacman -S, pacman -Syu, pacman -R
- **Бърз:** и ефективен

PKGT00L (Slackware)

- **Дистрибуция:** Slackware Linux
- **Текстов интерфейс:** интерактивен
- **Прости команди:** за управление

РАСМАН команди:

расман -S package	# Инсталиране
расман -Syu	# Актуализация система
расман -R package	# Премахване
расман -Ss keyword	# Търсене

5. Приложни пакетни мениджъри — NPM

Платформи: Работи на всички операционни системи (Linux, Windows, macOS) - не е свързан с конкретна дистрибуция

Разлика между системни и приложни мениджъри:

- **Системни мениджъри** (rpm, dpkg, apt, yum, расман) → управляват системния софтуер
- **Приложни мениджъри** (npm, pip, composer) → управляват библиотеки за конкретни езици/проекти

NPM (Node Package Manager)

- **За:** JavaScript/Node.js проекти
- **Формат:** package.json
- **Хранилище:** npmjs.com

- **Локални пакети:** node_modules/

Основни NPM команди:

npm install package	# Инсталиране на пакет
npm install -g package	# Глобално инсталиране
npm update	# Актуализация на пакети
npm uninstall package	# Премахване на пакет
npm list	# Списък инсталирани пакети
npm search keyword	# Търсене на пакети
npm init	# Създаване на package.json

Защо NPM е различен:

- **Проектно ниво:** пакетите се инсталират в проекта, не в системата
- **package.json:** описва зависимостите на проекта
- **node_modules:** локална папка с пакети за проекта
- **Не изисква root:** работи без администраторски права
- **Версионизиране:** всеки проект може да използва различни версии

Сравнение с системните мениджъри:

- **APT/YUM/PACMAN:** инсталират в /usr/bin, /usr/lib (системно ниво)
- **NPM:** инсталира в node_modules/ (проектно ниво)
- **APT/YUM/PACMAN:** изискват root права
- **NPM:** работи без root права (освен за глобални пакети)
- **APT/YUM/PACMAN:** един пакет за цялата система
- **NPM:** различни версии за различни проекти

6. Сравнение на системните мениджъри

Кой мениджър за коя система:

- **RPM/YUM/DNF** → Red Hat, CentOS, Fedora
- **DPKG/APT** → Debian, Ubuntu, Mint
- **PACMAN** → Arch Linux, Manjaro
- **PKGTOOL** → Slackware

Основни операции:

- **Инсталиране:** install (apt/yum/pacman)
- **Актуализация:** update/upgrade
- **Премахване:** remove/uninstall
- **Търсене:** search
- **Списък:** list

7. Запомни

Системни пакетни мениджъри:

- **RPM** - ниско ниво за Red Hat системи
- **YUM/DNF** - високо ниво за RPM
- **DPKG** - ниско ниво за Debian системи
- **APT** - високо ниво за DPKG
- **PACMAN** - за Arch Linux
- **Всички** решават зависимости автоматично

Приложни пакетни мениджъри:

- **NPM** - за JavaScript/Node.js проекти
- **Работи на проектно ниво** - не изисква системни права

- 
- **Позволява различни версии** в различни проекти
 - **package.json** - описва зависимостите на проекта